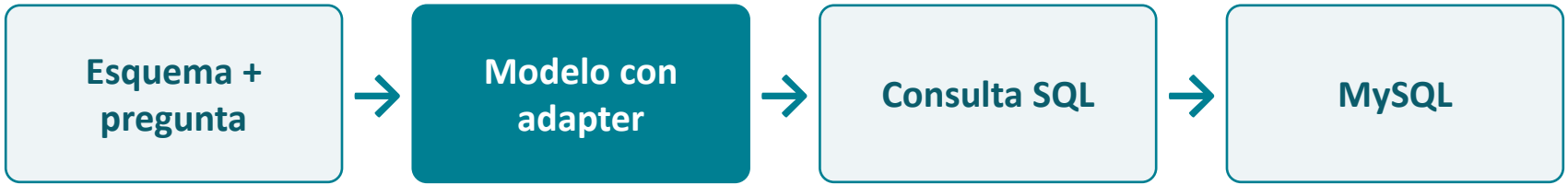
# Text-to-SQL con QLoRA

Generación de consultas MySQL a partir de preguntas en español

**Nina Nájera y Alejandro Antón**

Deep Learning · Universidad del Valle de Guatemala

# Objetivo y funcionamiento




**Modelo**
Qwen2.5-Coder-0.5B-Instruct

**Salida**
Una sola consulta SELECT o WITH SELECT

**Generación**
Determinista, sin APIs externas

**Límites**
300 s de carga y 30 s por pregunta

# Datos y separación de esquemas

**3,023**
pares aceptados

**10**
dominios de entrenamiento

**40**
preguntas de validación

| Nivel | Entrenamiento | Validación |
|---|---|---|
| Fácil | 1,086 | 12 |
| Medio | 891 | 14 |
| Difícil | 1,046 | 14 |

- Hotel y fútbol se reservaron para validación y no aparecen en entrenamiento.
- 79 descartes: 75 por resultado vacío y 4 por más de 500 filas.
- Validado en MySQL 8.4.10 con ONLY_FULL_GROUP_BY.

# Cómo se mide la exactitud

**EX = suma de pesos acertados / suma de pesos**

- Se comparan los resultados ejecutados de las consultas.
- Pesos 1, 2 y 3 (fácil, medio, difícil); total 82.
- Los números se redondean a dos decimales.
- El orden cuenta solo cuando se solicita; se permiten columnas adicionales.

**1.000**

**EX del oráculo**

Comprueba el evaluador; no representa el rendimiento del modelo.

# Diseño experimental

| | Rango 8 | Rango 16 |
|---|---|---|
| Parámetros entrenables | **540,672** | **1,081,344** |
| Pasos / ejemplos | 76 / 304 | 76 / 304 |
| Entrenamiento | 37.1 min | 41.0 min |

Tiempo de entrenamiento; no corresponde a inferencia. Ejemplos procesados del corpus de 3,023 pares.

**Se mantiene igual**

Base NF4 / FP16

alpha 16 · dropout 0.05

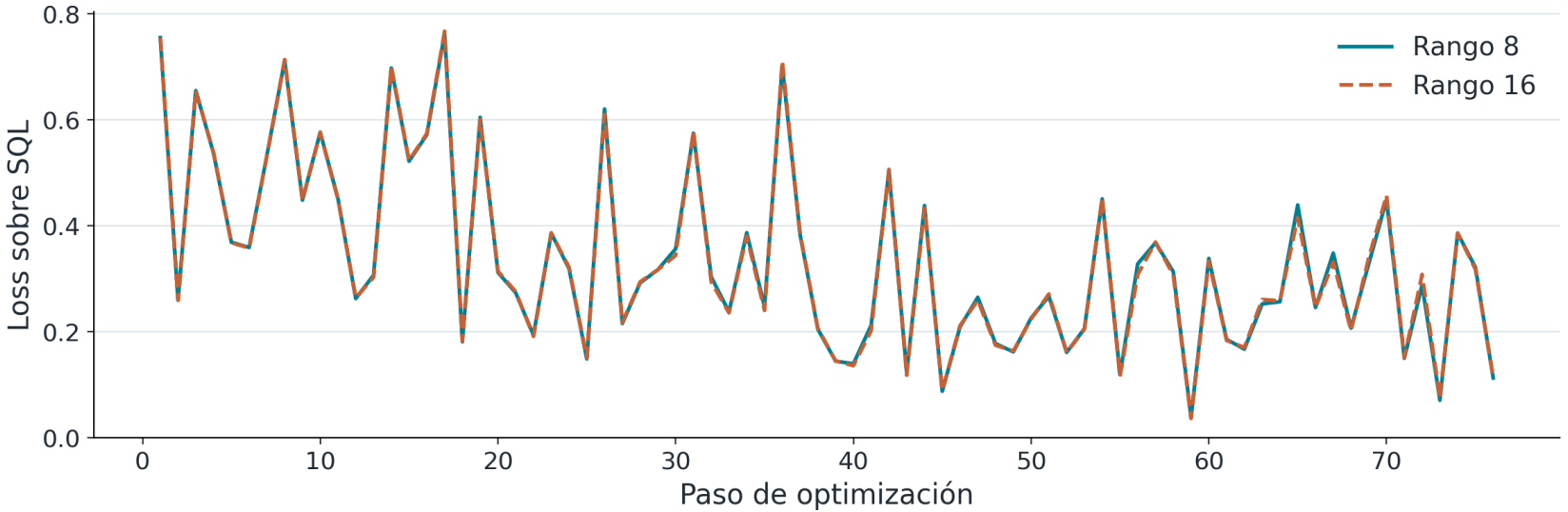
q_proj y v_proj

Tasa 0.0002

Misma semilla y orden

**Hipótesis previa:** más rango podría representar más relaciones; menos rango podría reducir el sobreajuste.

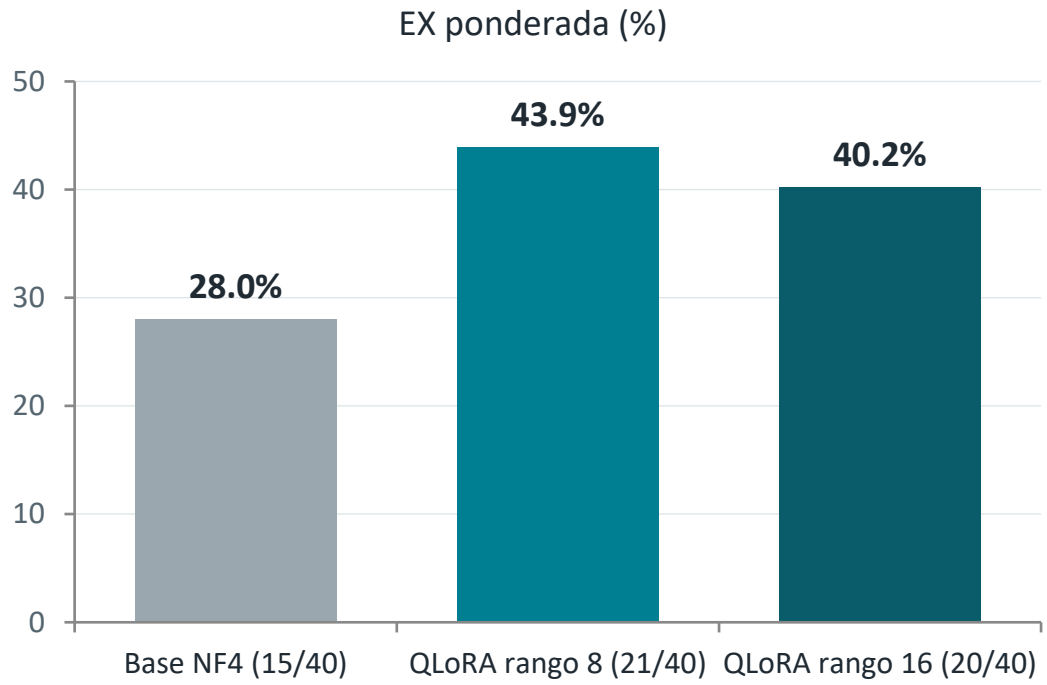
# Curvas de entrenamiento




La pérdida se calcula solo sobre la respuesta SQL.

Una pérdida menor no garantiza mayor EX en esquemas nuevos.

# Resultados principales




**+15.9 pp**

rango 8 frente al baseline, sin reparación

**Seleccionado**

**QLoRA rango 8**

EX 43.9%

# Experimento de reparación

| Inferencia | EX | Aciertos | Tiempo medio |
|---|---|---|---|
| Sin reparación | **0.439** | 21/40 | 11.49 s |
| Con reparación | 0.427 | 21/40 | 13.20 s |

Entrega

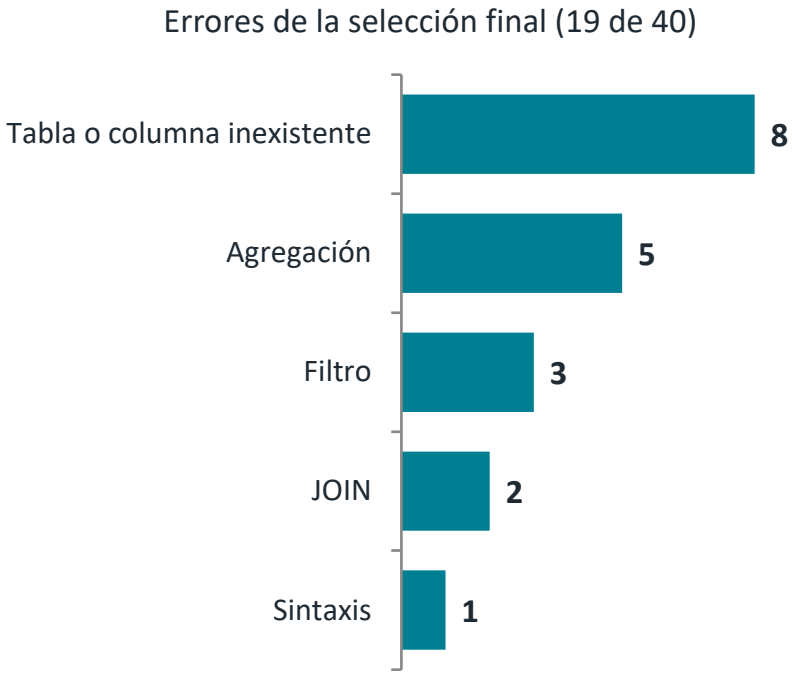
**Reparación desactivada**

1 Corrección conservadora de identificadores

2 Regeneración con el error de MySQL

- Hasta dos llamadas de diagnóstico y presupuesto conjunto de 25 s.
- Una consulta ejecutable puede seguir respondiendo mal; la regeneración puede quedar incompleta bajo el límite de tiempo.

# Análisis de errores




### Tabla inexistente (v01)

```
Pred: FROM HOTELS
Ref:  FROM hoteles
```

Se usó HOTELS en lugar de hoteles.

### Agregación (v08)

```
Pred: HAVING COUNT(*) > 15
Ref:  HAVING SUM(r.noches) > 15
```

Se contó en lugar de sumar noches.

# Verificación de inferencia

**6.37 s**
carga del modelo

**3 de 3**
casos repetidos cumplidos

**23**
pruebas automatizadas aprobadas

✓ **Determinismo**

✓ **Solo lectura**

✓ **Límite de llamadas**

✓ **Límite de tiempo**

Las mediciones corresponden a la GPU local MX350 y no acreditan una prueba en Colab T4.

# Conclusiones y predicción

**Rango 8**
adapter elegido

**Sin reparación**
estrategia elegida

**0.439**
EX propia final

**0.35**
EX oculta estimada

La estimación aplica un descuento relativo heurístico del 20%; no es una medición oficial ni un intervalo de confianza.

## Límites

- Datos basados en plantillas
- Solo dos dominios de validación
- 304 ejemplos de entrenamiento por configuración